

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Ejercicio Práctico3

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombre: David Luo

Cédula: 4-825-618

Allisson Pimentel

4-829-753

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 25/05/2026 -- Hora: 10:20 AM
Fecha Entrega: 29/05/2026 -- Hora: 09:25 AM
Fecha Tope: 01/06/2026 -- Hora: 10:20 AM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual y/o grupal (2).
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (TEAMS) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. *Valor 30 Puntos*

Procedimiento:

1. Programe el código funcional de la aplicación (prototipo).
2. Interfaz gráfico funcional (APPS). Este desarrollo de la interfaz es según criterio y su diseño visual.
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.
4. Contemple dentro de su código cálculos N veces para realizar la simulación, control dentro del código Try-Catch.

Situación Actual.

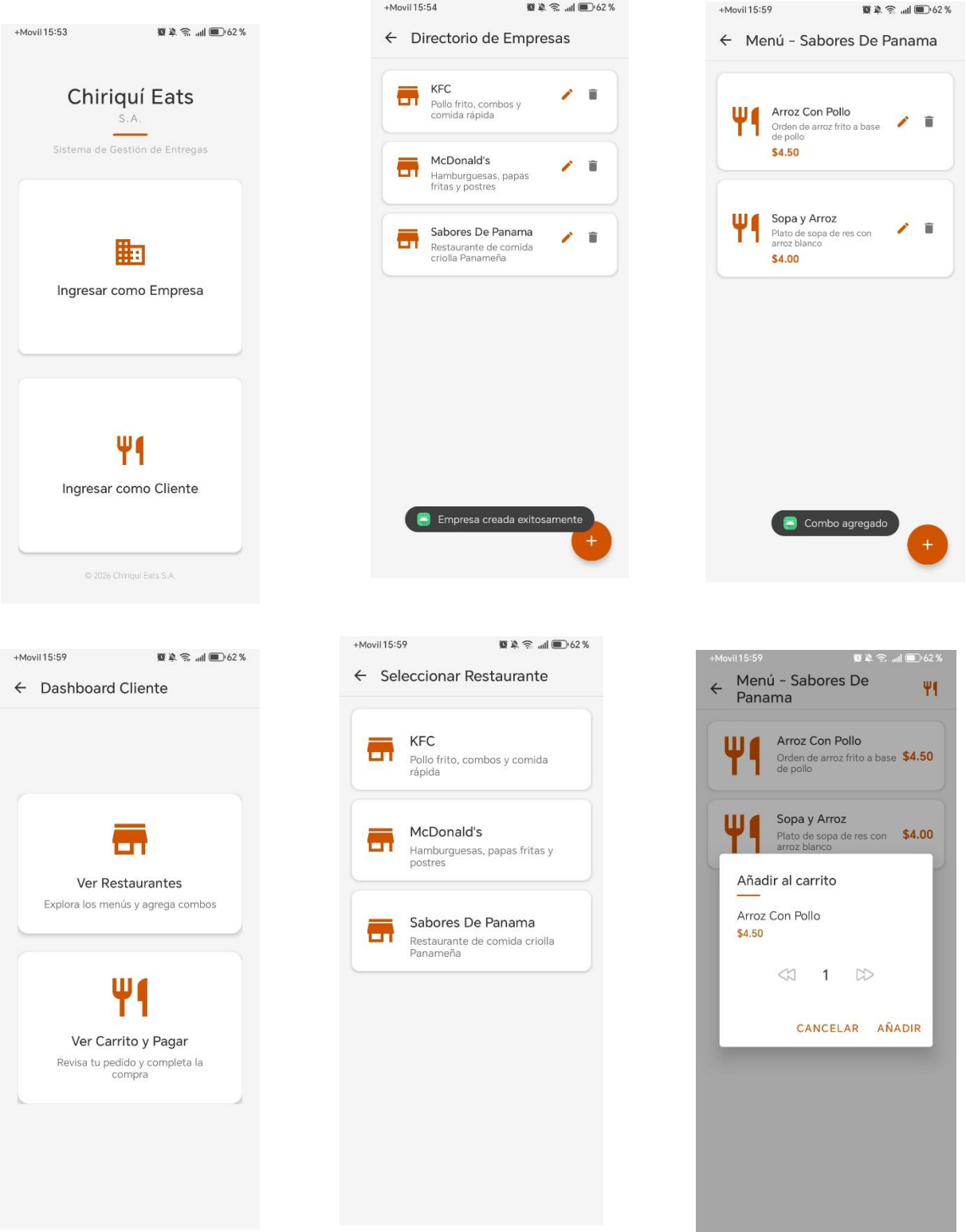
La empresa Chiriquí Eats S.A. es una empresa nueva en el mercado de la Provincia. Quiere implementar una plataforma APPS (CRUD) para ordenar combos de restaurantes locales.

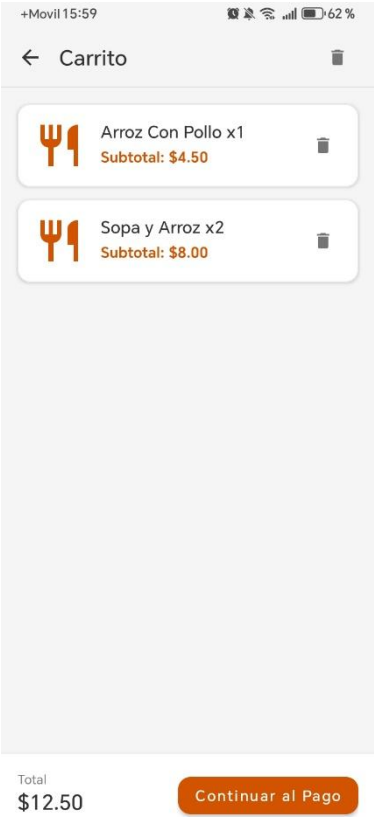
El desarrollo debe contener lo siguiente:

SECCIONES / MENU	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
EMPRESA	-Sección donde se registran las empresas locales.	-Inserción, eliminación, actualización de Empresa en la DB.
PEDIDOS	- Sección donde se crea el Combo que estará en la aplicación por parte de la empresa. - Confirmación del pedido hacia la empresa local (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico. - Guardar los datos del pedido en una DB local. - Replicación de los datos en otra DB (Relacional-Máquina Virtual).	- La data debe estar en ambas (2) DB. - Se debe implementar la Replicación de Datos (proceso de copiar y sincronizar datos, esquemas y objetos desde una base de datos principal hacia una o más bases de datos de réplica).

PAGOS	- Confirmación del pago del pedido a la Empresa del APPS (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico.	- Captura de pagos: YAPPY Comercial.
-------	--	--------------------------------------

La empresa Chiriquí Eats S.A. requiere un Servidor de Apache en LINUX para la descarga el APK. Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su página WEB sencilla para la descarga. El IP (127.0.0.1) local, debe ser cambiado por el IP de la RED inalámbrica (escenario local). Configure el SSH, FTP con PORT KNOCKING. Tome en cuenta su implementación con IPTABLES + KNOCKD.

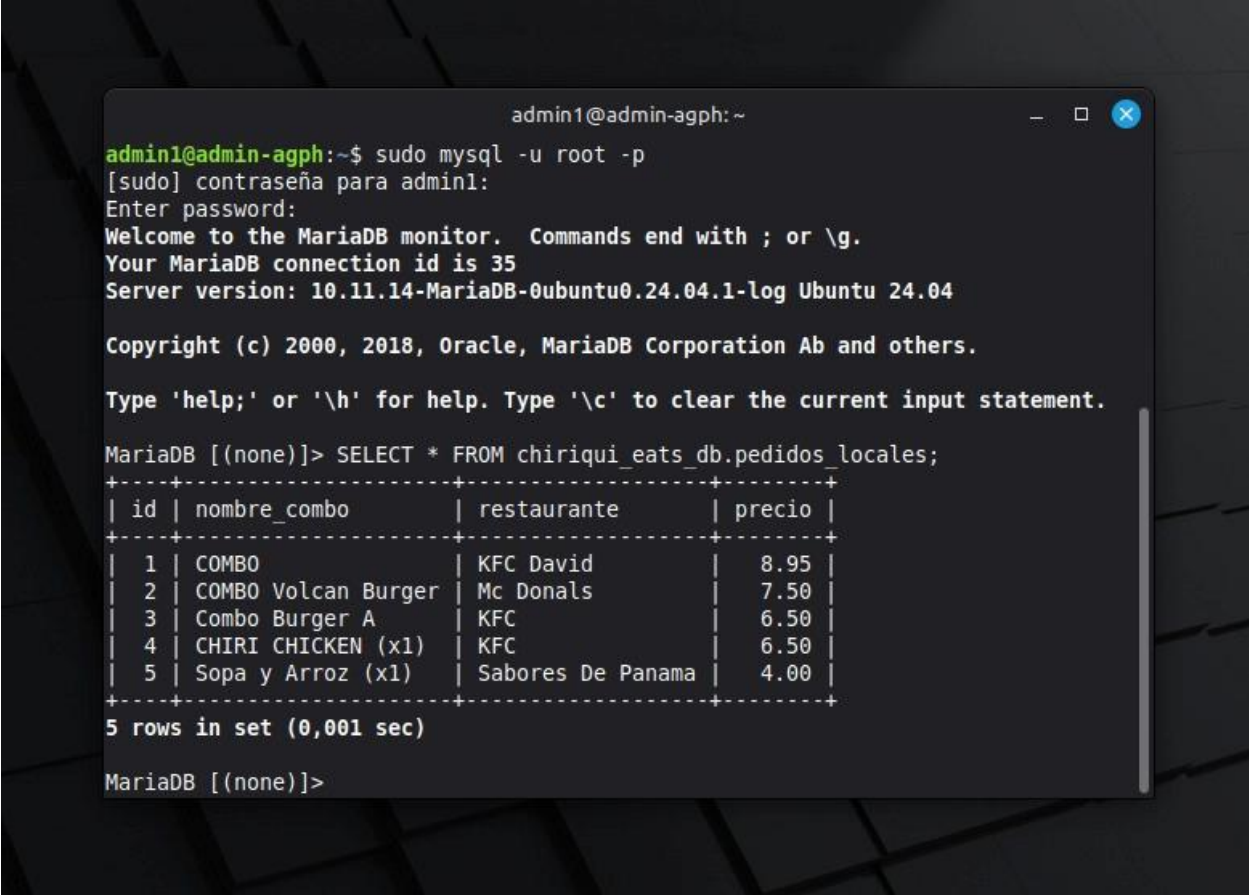




Confirmación de Pedido y Pago al correo



Réplica en la base de datos del Servidor



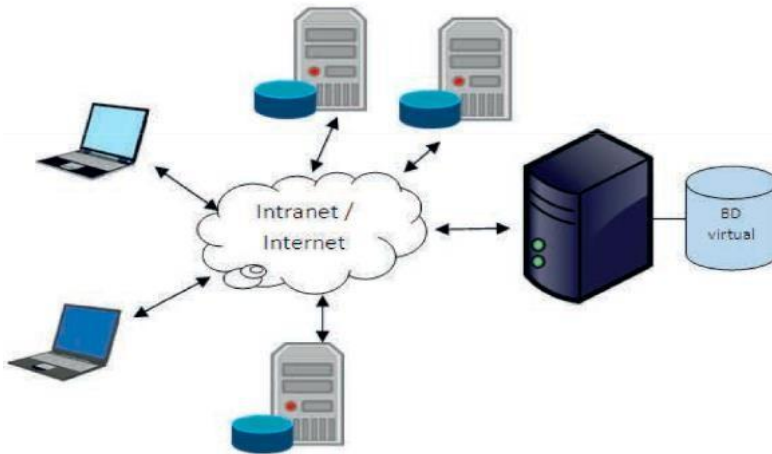


Figura 1. Esquema posible del Sistema de La empresa Chiriquí Eats S.A.

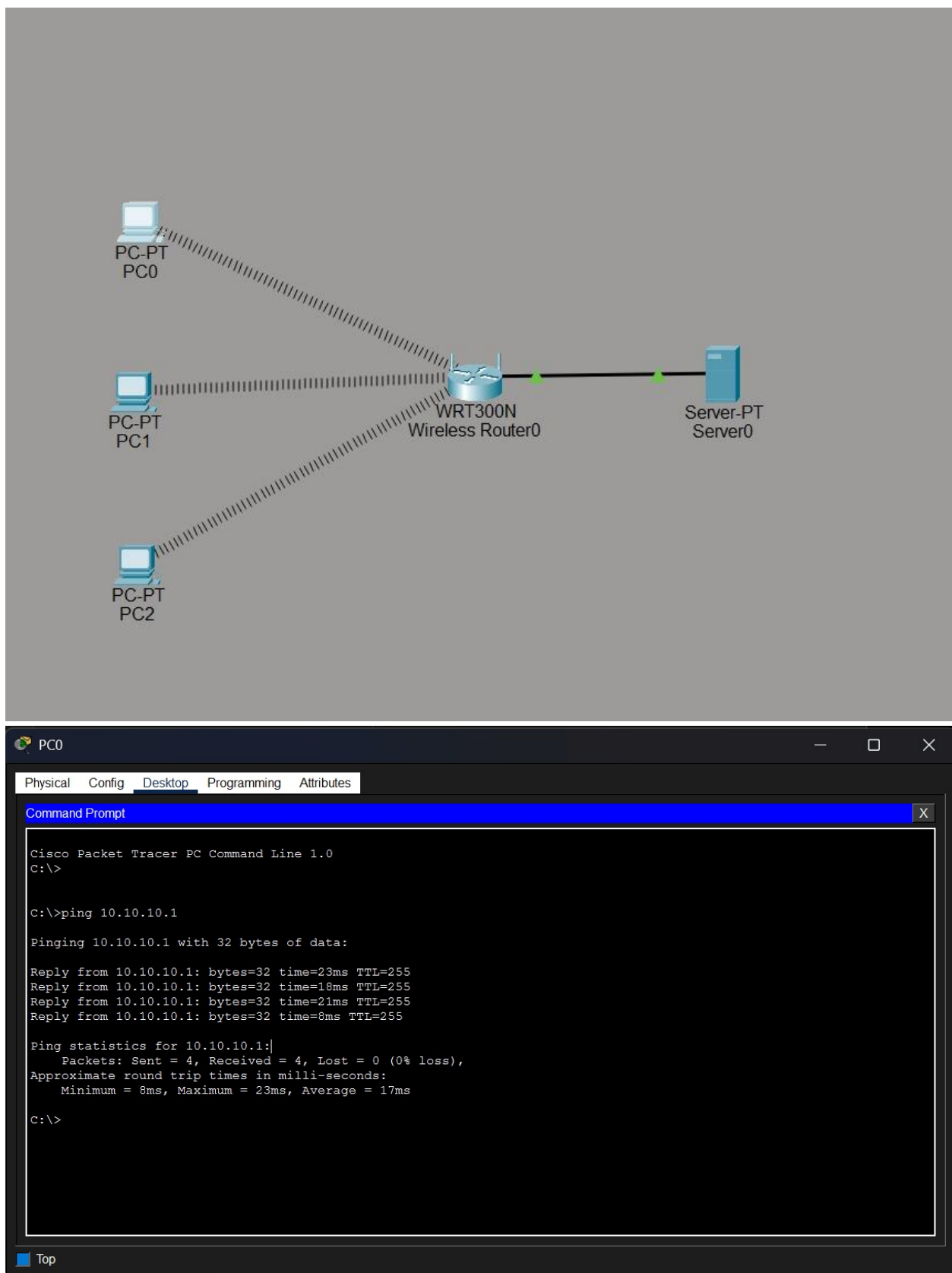
II PARTE. Simulación de RED LAN Inalámbrica. *Valor 15 puntos*

Procedimiento:

- 1. Confeccione, configure la RED LAN inalámbrica (EQUIPO FÍSICO):

CARACTERÍSTICAS	SU IP DEL SERVIDOR
DHCP	IP FIJO
SSID: EJERCICIO	IP: 10.10.10.29
PRACTICO3 IP:	MR: 255.255.255.0
10.10.10.100 -	PE:10.10.10.1
199	DNS1:
MR: 255.255.255.0	10.10.10.1
PE: 10.10.10.1	DNS2: 8.8.8.8
DNS1: 10.10.10.1	
DNS2: 8.8.8.8	

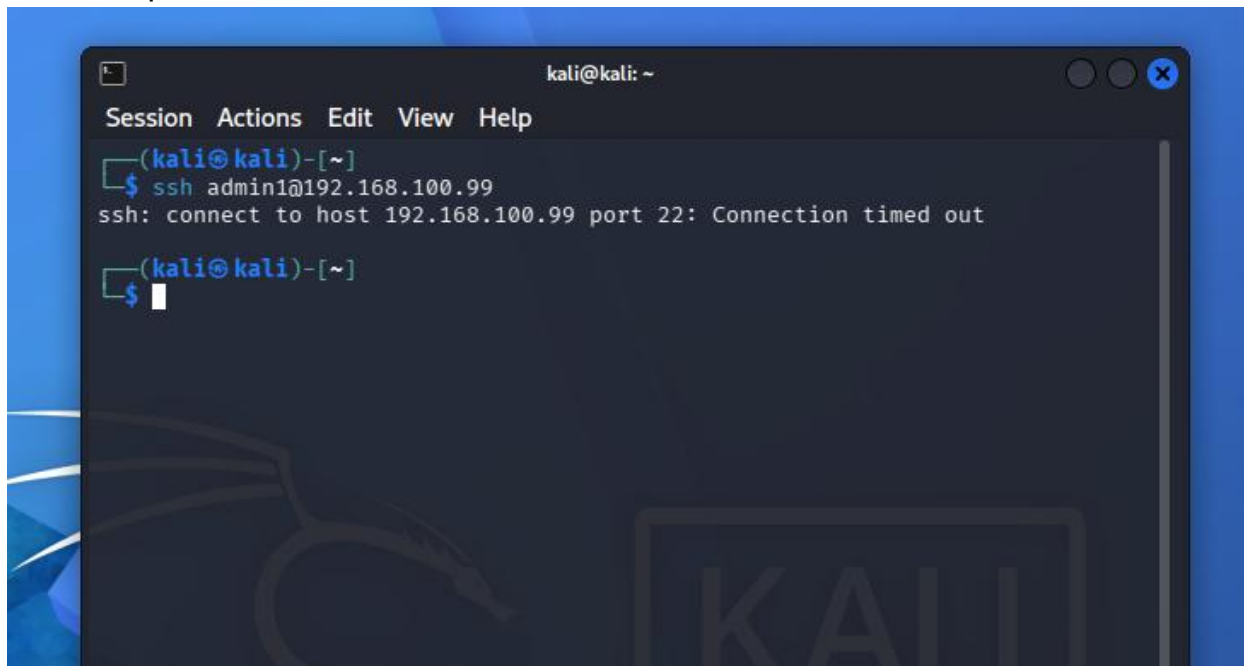
- 2. Haga las pruebas de funcionamiento.
- 3. Elabora el diagrama de RED LAN ILAMBRICO en PACKET TRACER.



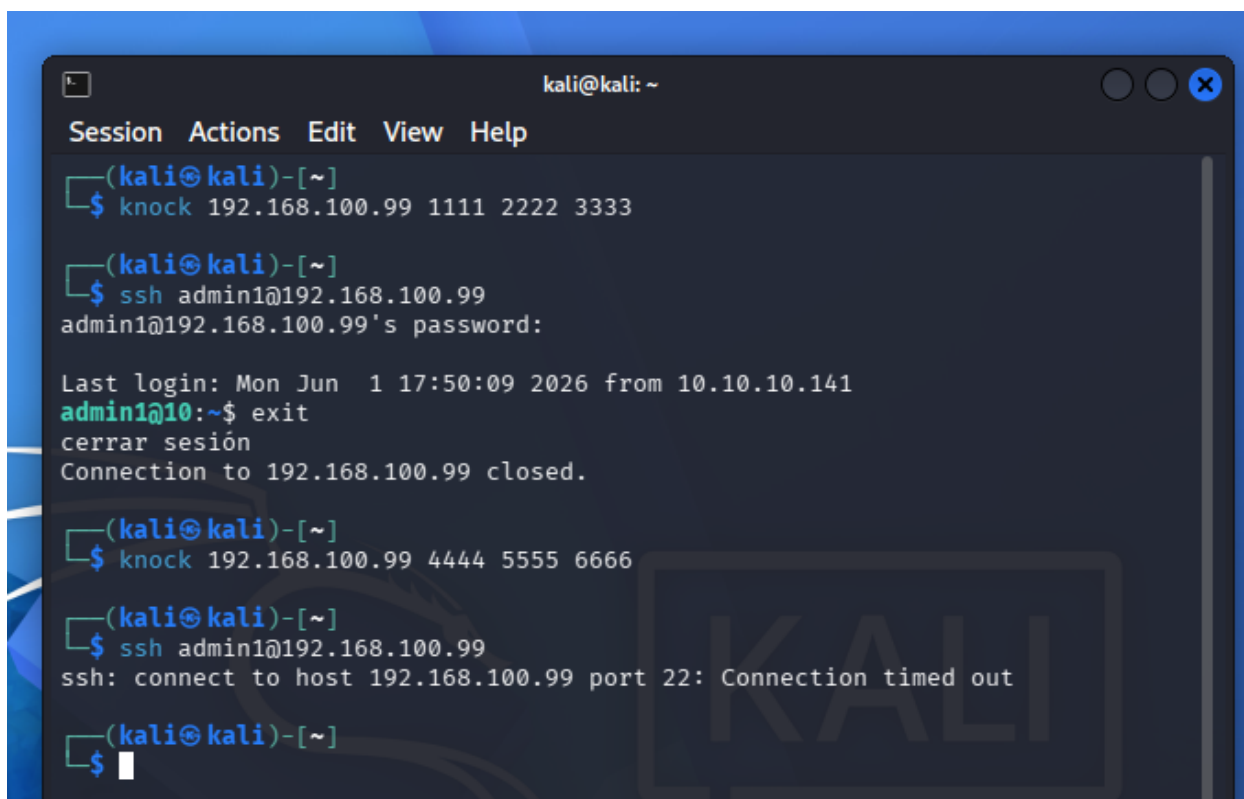
IP: 10.10.10.2

- MR: 255.255.255.0
- PE: 10.10.10.1
- DNS1: 10.10.10.1
- DNS2: 8.8.8.8

Conexión por ssh con secuencia Knock



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ssh admin1@192.168.100.99  
ssh: connect to host 192.168.100.99 port 22: Connection timed out  
(kali@kali)-[~]  
$
```



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ knock 192.168.100.99 1111 2222 3333  
(kali@kali)-[~]  
$ ssh admin1@192.168.100.99  
admin1@192.168.100.99's password:  
Last login: Mon Jun 1 17:50:09 2026 from 10.10.10.141  
admin1@10:~$ exit  
cerrar sesión  
Connection to 192.168.100.99 closed.  
(kali@kali)-[~]  
$ knock 192.168.100.99 4444 5555 6666  
(kali@kali)-[~]  
$ ssh admin1@192.168.100.99  
ssh: connect to host 192.168.100.99 port 22: Connection timed out  
(kali@kali)-[~]  
$
```

III PARTE. Simulación Ataque / Mitigación Servicios. *Valor 30 Puntos.*

Procedimiento:

1. En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) cada grupo de trabajo debe cambiar su <http://127.0.0.1:8080>. Es decir editarlo (Ejemplo: <http://10.10.10.50:8080>).
2. Habilite la máquina virtual, configure su SO (PARROT, KALI LINUX, Otro) elegido para su laboratorio.
3. Lanzar / Iniciar el escaneo de puerto con NMAP en la Red LAN Inalámbrica / Sitio Web (Servidor APACHE LINUX) detectado.
4. Verifique tráfico de entrada / salida de equipo (Wireshark).
5. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (herramienta a su criterio) desde el SO Elegido sobre el Sitio Web (Servidor APACHE LINUX).
6. Verificar funcionamiento del Sitio Web (Ping infinito/intermitente). Durante la simulación.
7. Capture evidencias (completas con fecha, hora) correspondientes (Escenarios) en base a los puntos solicitados.

Chiriquí Eats S.A. - Servidor de

No es seguro

192.168.100.99:8080

Aplicaciones

Google

YouTube

Twitch

Pinterest

WhatsApp



Chiriquí Eats S.A.

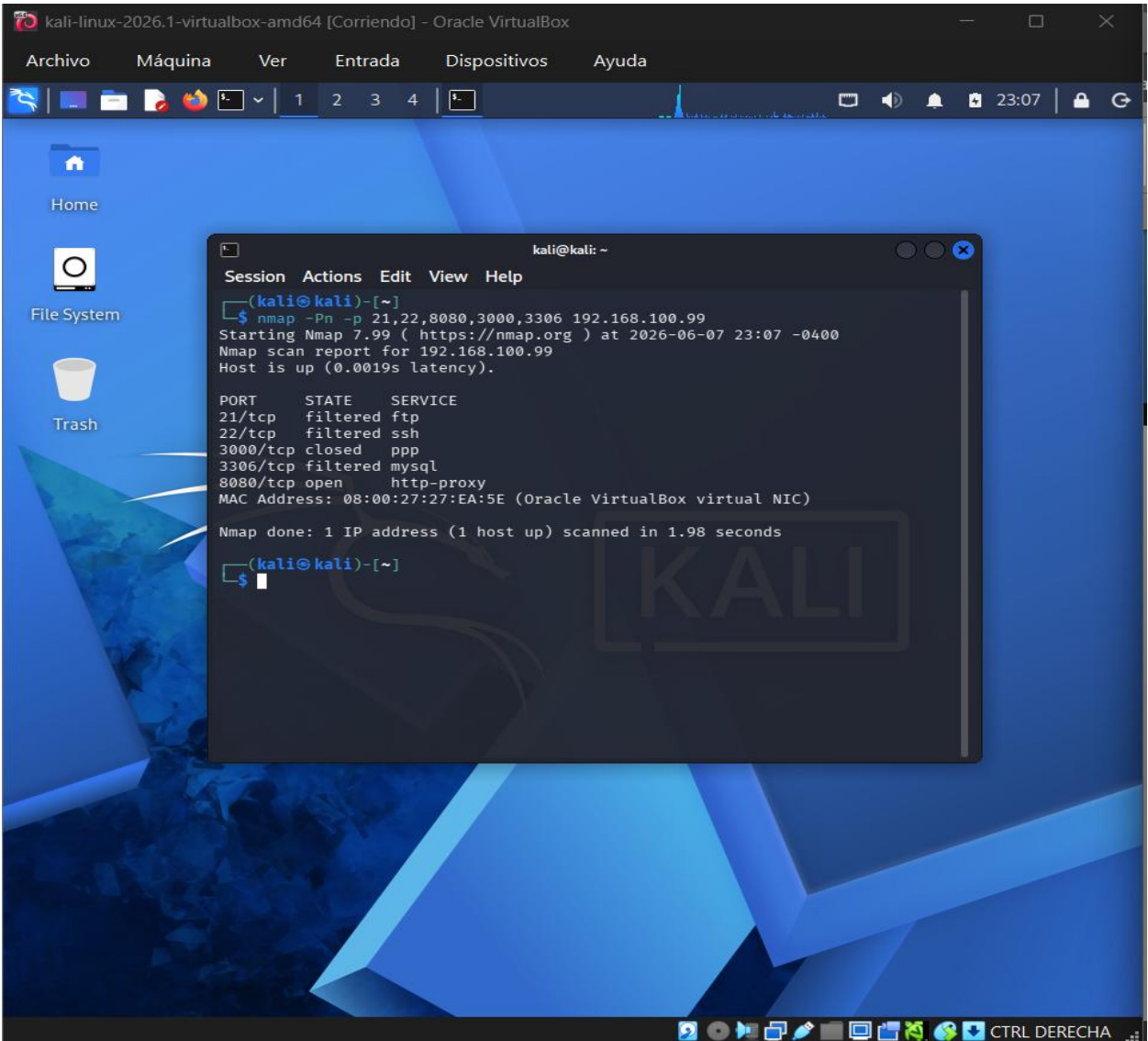
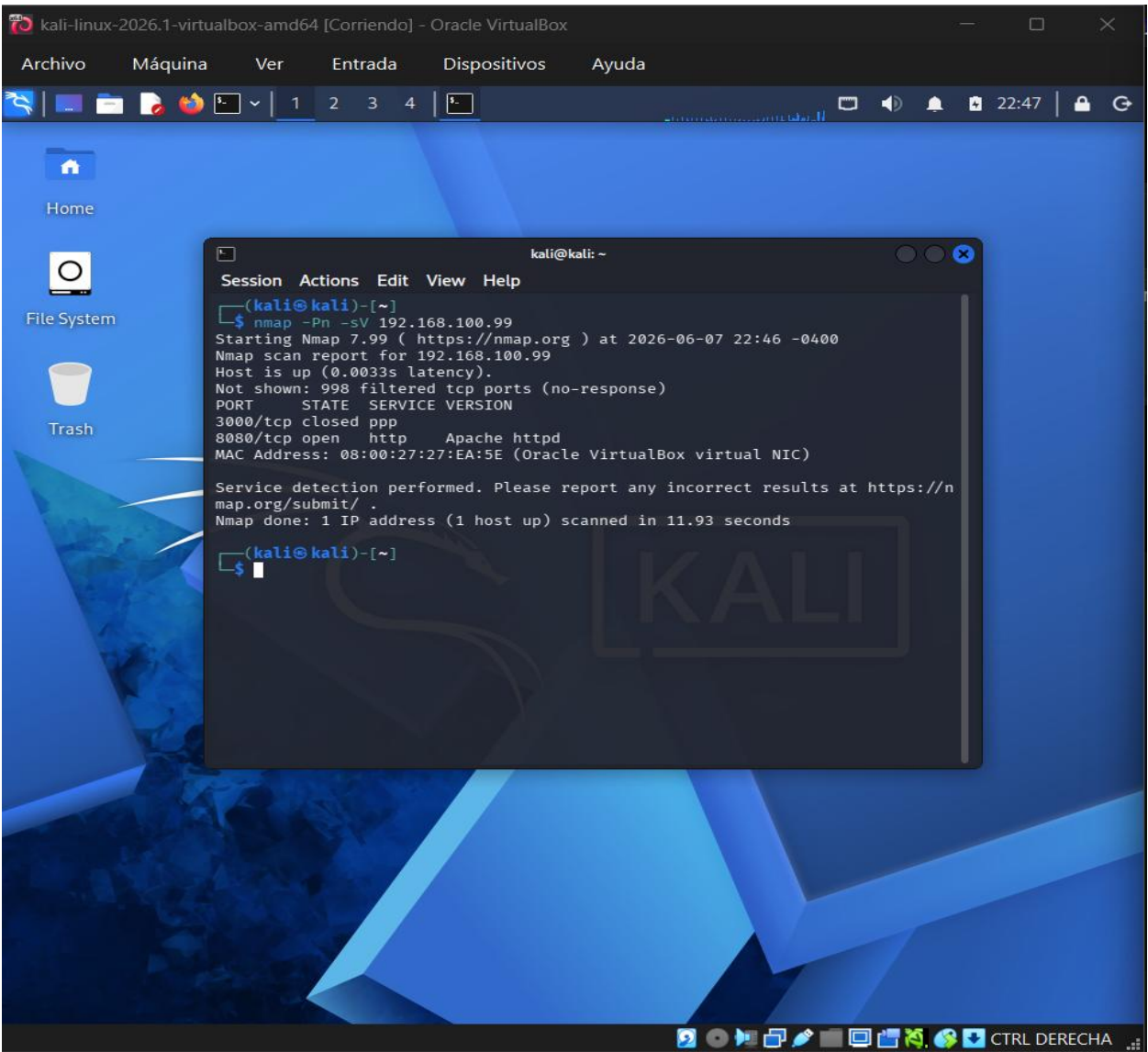
Bienvenido al nodo oficial de distribución local.
Descarga nuestro prototipo móvil corporativo diseñado para la gestión y ordenación de combos en la Provincia.

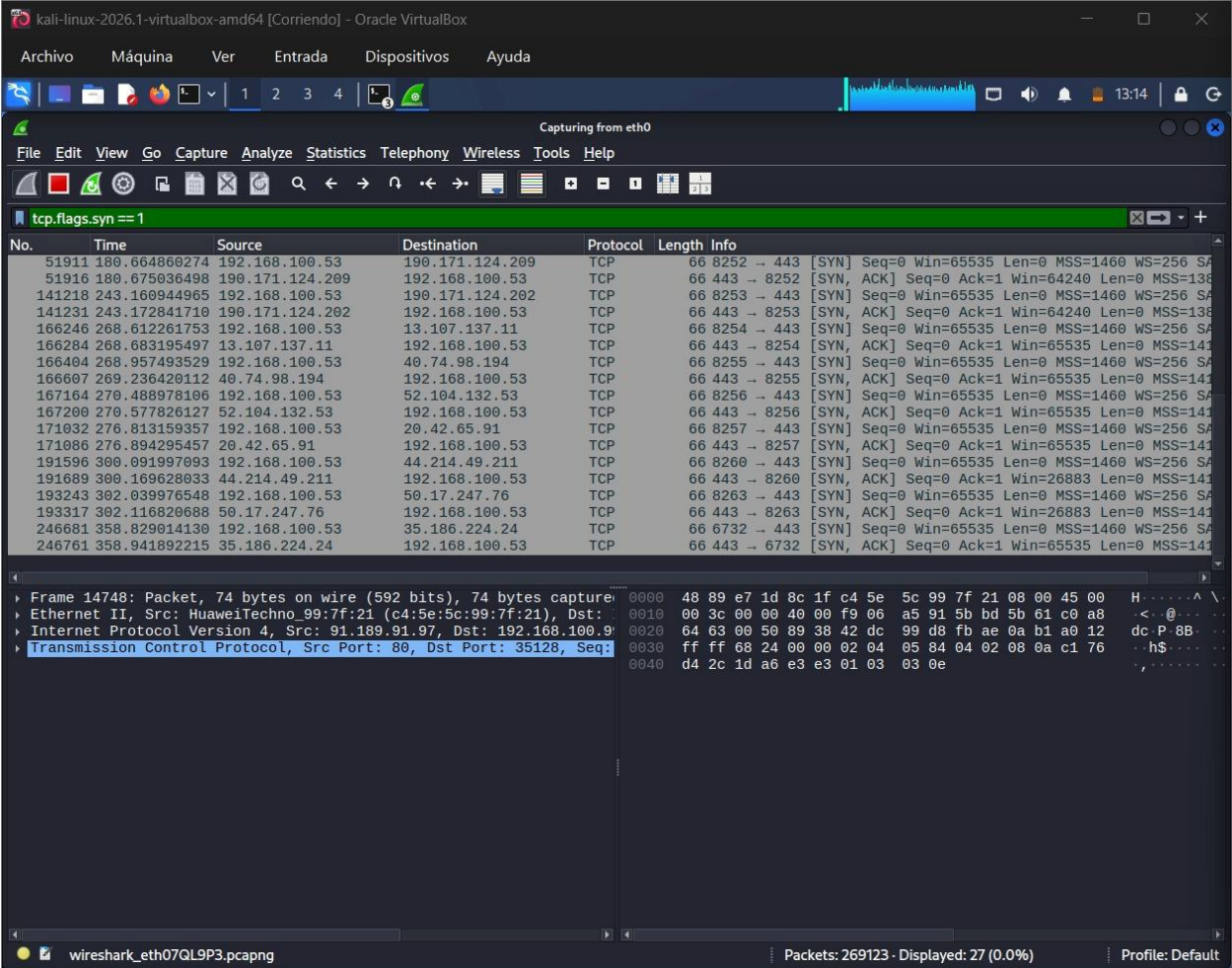
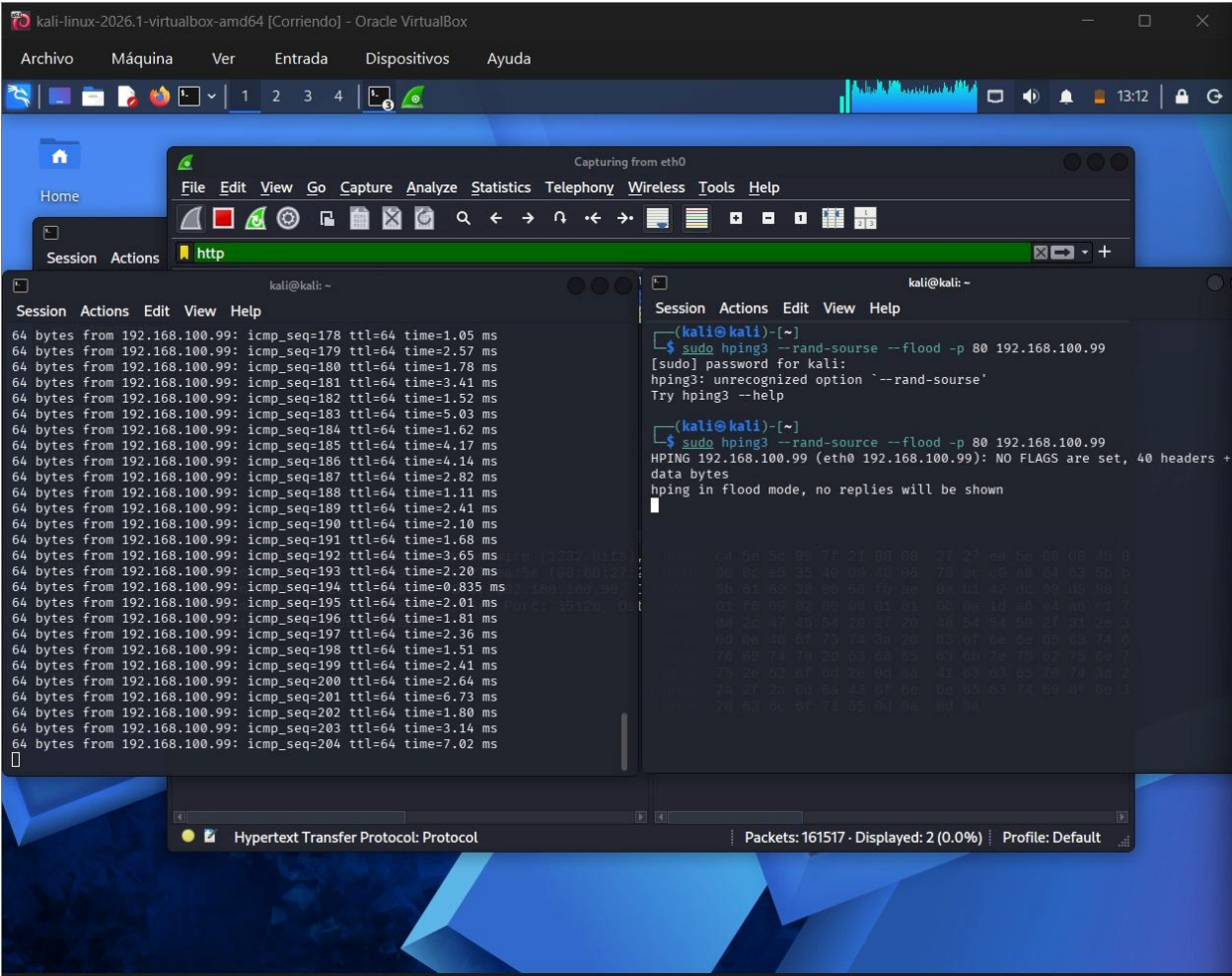
Instalar Aplicación Oficial

Plataforma de Distribución Móvil v1.0

Infraestructura Corporativa Apache

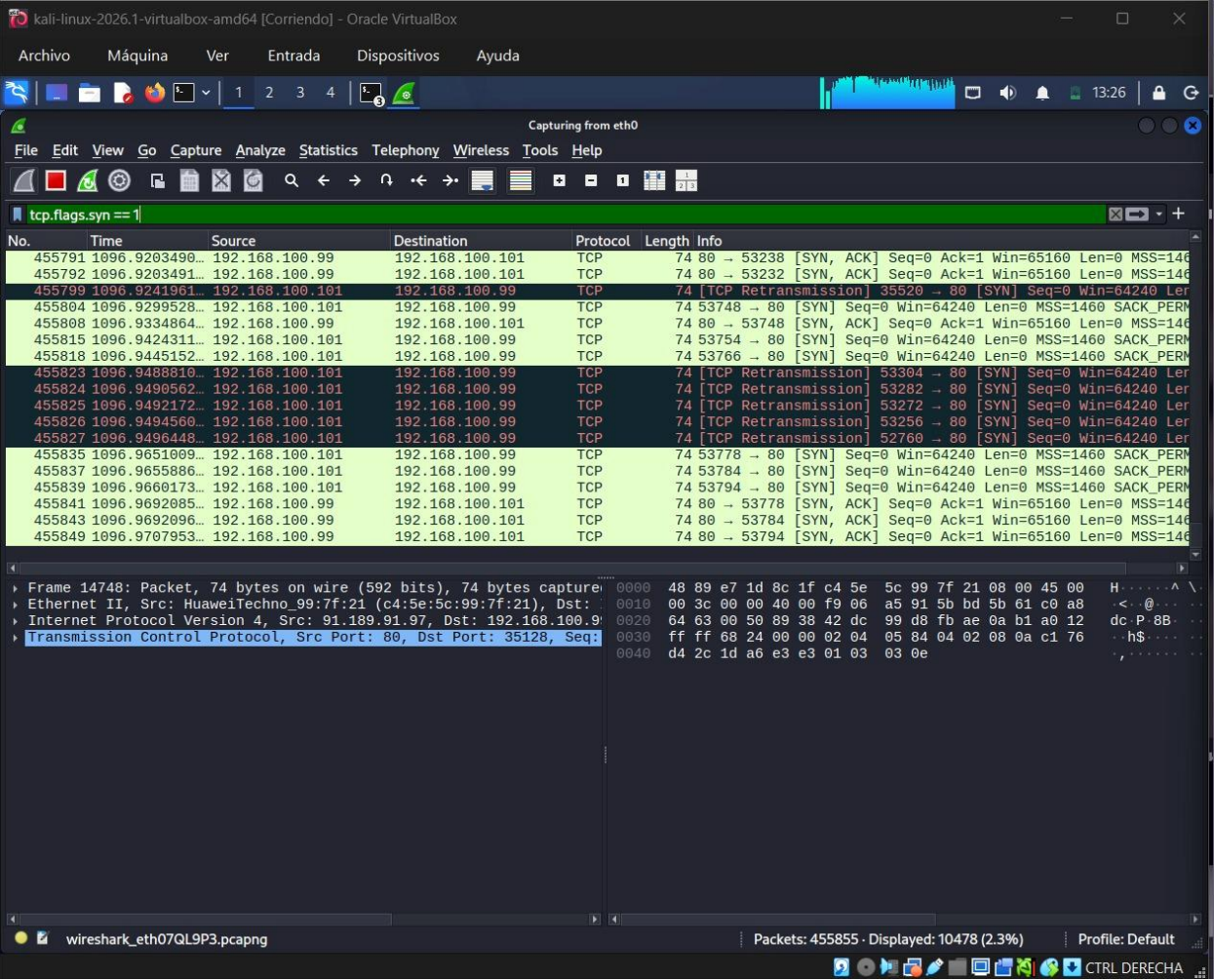
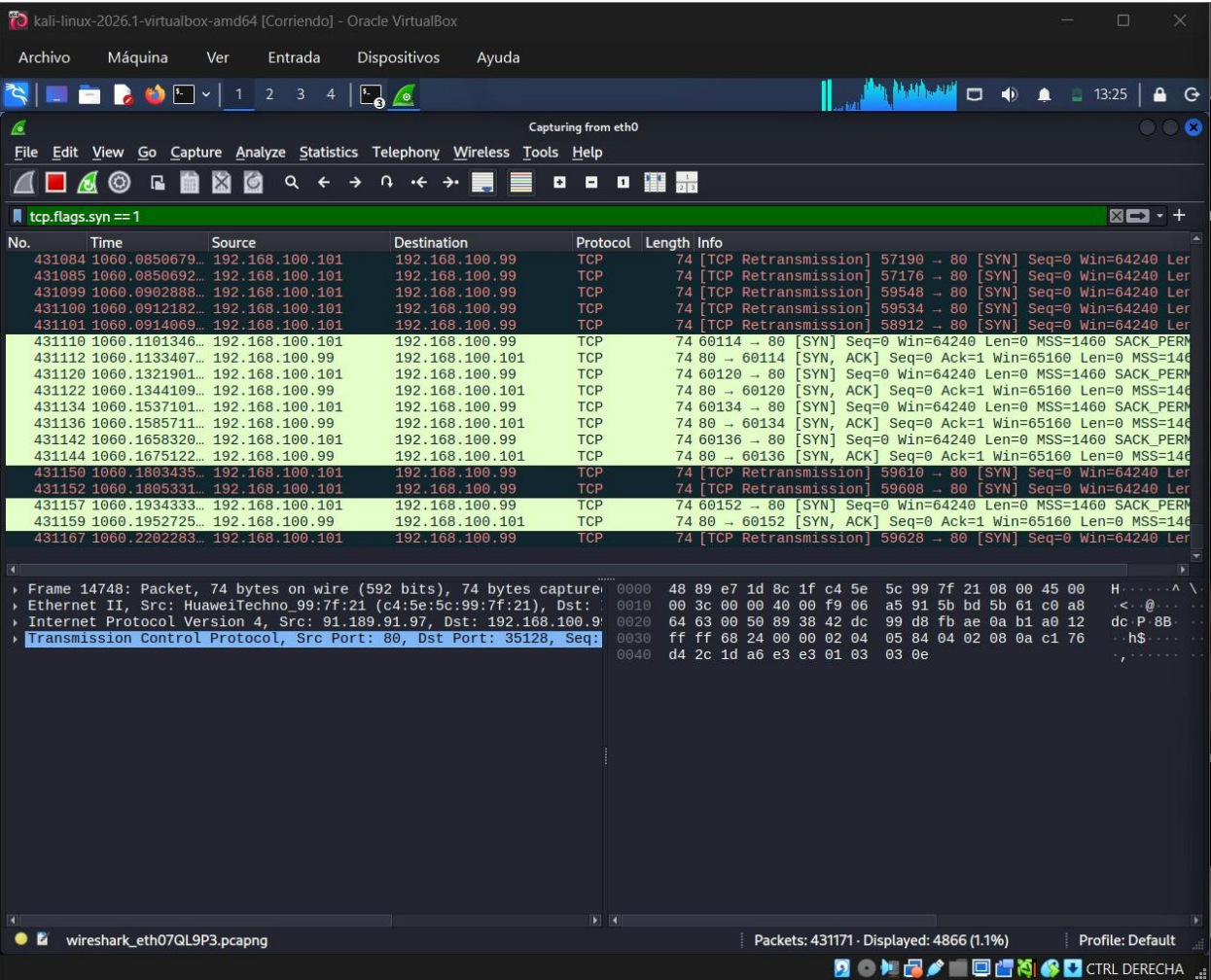
Escaneo de puertos con nmap



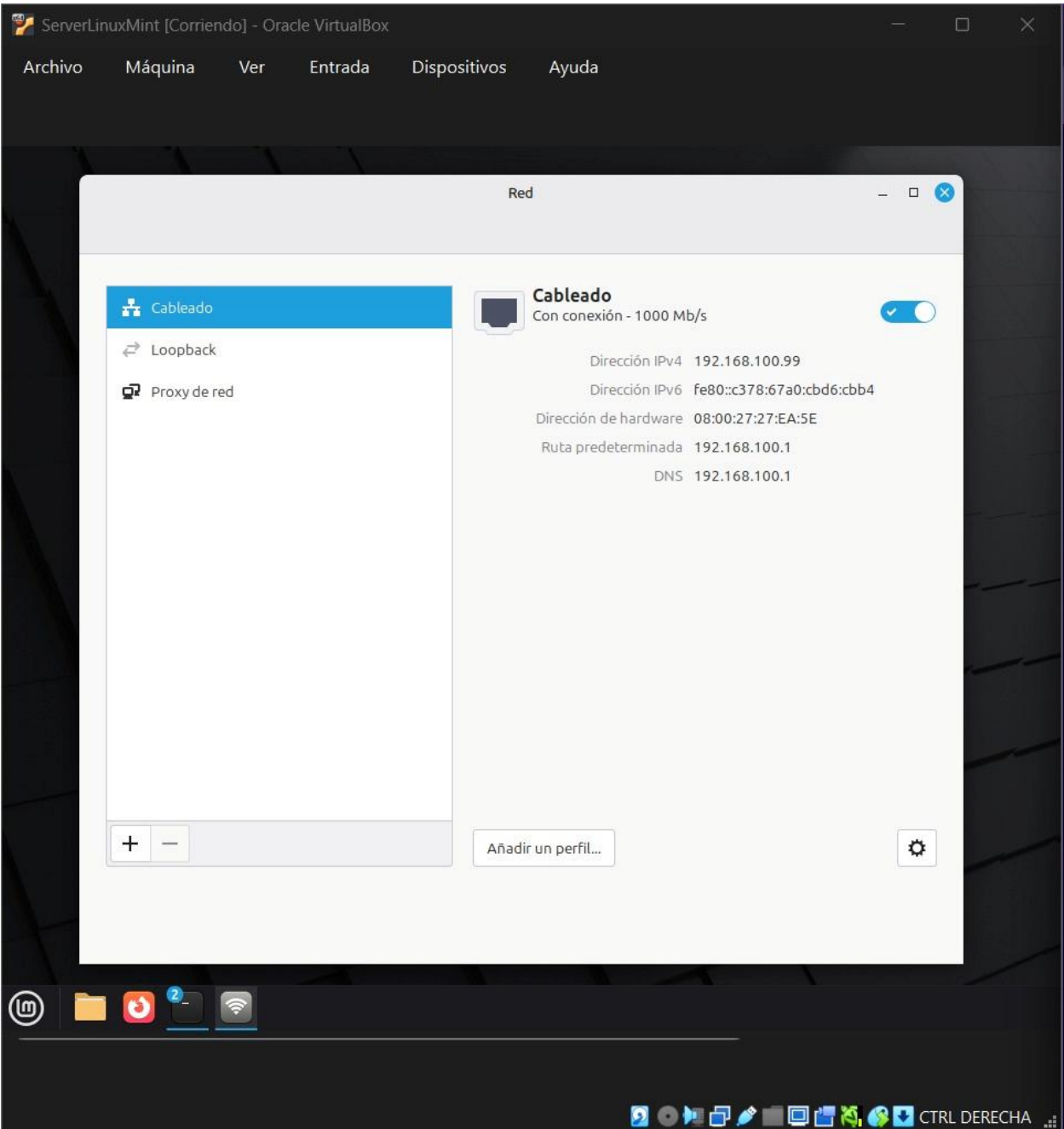


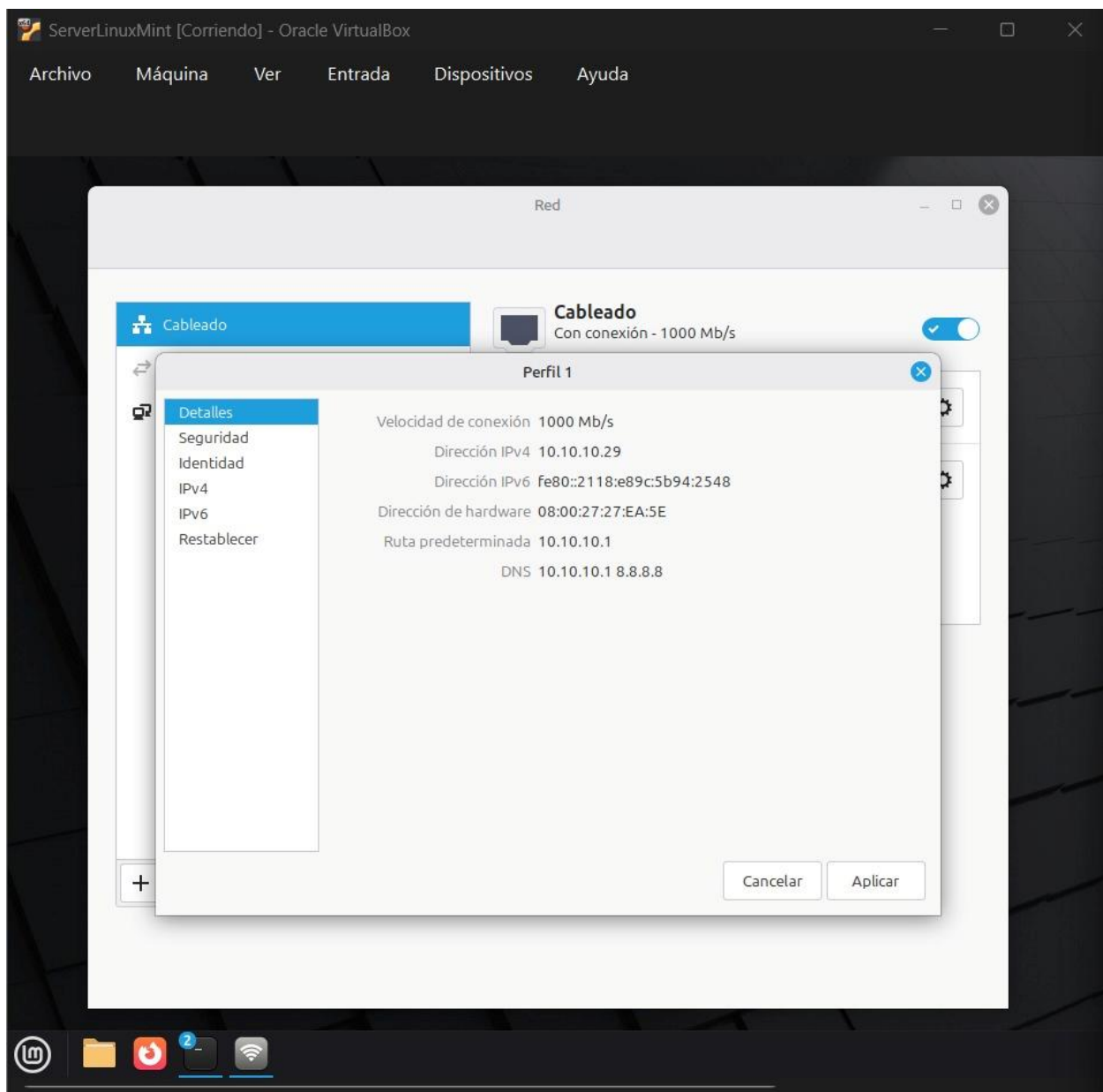
Primer ataque utilizando: hping3

La defensa mantuvo funcionando el servidor apache.



Segundo ataque utilizando: Apache benchmark
Registros de actividad del server caído





Configuración de la ip estática del servidor

```
admin1@admin-agph:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:27:ea:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.29/24 brd 10.10.10.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::2118:e89c:5b94:2548/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

BUENA SUERTE